CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diamètre d'une partie bornée

Énoncé

Soit (E, N) un espace normé. Pour une partie A bornée non vide, on définit son **diamètre** :

$$\delta(A) = \sup_{(x,y)\in A^2} N(y-x).$$

1. Justifier l'existence de cette borne supérieure.

Soient A et B deux parties bornées non vides de E.

1. Montrer que $A \subset B \Longrightarrow \delta(A) \leqslant \delta(B)$.
2. On suppose de plus $A \cap B \neq \emptyset$. Montrer que $\delta(A \cup B) \leqslant \delta(A) + \delta(B)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A bornée : il existe M avec $N(x) \leqslant M$ pour tout $x \in A$.

Ce qu'on te demande. Majorer l'ensemble des distances, puis découper selon l'appartenance de x et y.

Corrigé

1. 1) Existence

Soit $M \geqslant 0$ tel que $N(x) \leqslant M$ pour tout $x \in A$, et

$$\Delta_A = \{N(y-x) : (x,y) \in A^2\}.$$

- Δ_A est **non vide** : pour $x_0 \in A$, il contient $N(x_0 - x_0) = 0$.
- Δ_A est **majoré** : pour $x, y \in A$, $N(y-x) \leqslant N(y) + N(x) \leqslant 2M$.

Donc $\delta(A) = \sup \Delta_A$ existe, et $0 \leqslant \delta(A) \leqslant 2M$.

2. 2) Croissance

Si $A \subset B$, tout couple de A^2 est dans B^2, donc $\Delta_A \subset \Delta_B$ et

$$\delta(A) = \sup \Delta_A \leqslant \sup \Delta_B = \delta(B).$$

3. 3) Union de deux parties qui se coupent

Fixons $z \in A \cap B$ et soient $x, y \in A \cup B$.

- $x, y \in A$: $N(y-x) \leqslant \delta(A) \leqslant \delta(A) + \delta(B)$.
- $x, y \in B$: $N(y-x) \leqslant \delta(B) \leqslant \delta(A) + \delta(B)$.
- $x \in A$, $y \in B$: on passe par z,

$$N(y-x) \leqslant N(y-z) + N(z-x) \leqslant \delta(B) + \delta(A),$$

car $y, z \in B$ et $z, x \in A$.

- $x \in B$, $y \in A$: de même, $N(y-x) \leqslant \delta(A) + \delta(B)$.

Dans tous les cas $\delta(A) + \delta(B)$ majore $\Delta_{A \cup B}$, donc

$$\delta(A \cup B) \leqslant \delta(A) + \delta(B).$$

Sans l'hypothèse $A \cap B \neq \emptyset$, c'est faux : $A = \{0\}$ et $B = \{b\}$ avec $b \neq 0$ donnent $\delta(A) = \delta(B) = 0$ mais $\delta(A \cup B) = N(b) > 0$.

Le piège

Le point commun z sert de relais : sans lui, deux parties éloignées ont une union de grand diamètre.

La méthode

Majorer un sup : majorer chaque élément de l'ensemble, en distinguant les cas.

Rappels de cours utilisés

- **Borne supérieure.** Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure, qui est son plus petit majorant :
  - si tous les éléments sont $\leqslant M$, alors $\sup \leqslant M$;
  - si $A \subset B$, alors $\sup A \leqslant \sup B$.